

7.1.2. PROBABILITES SIMPLES

Vocabulaire

- Une expérience aléatoire est une épreuve dont l'issue ne peut être déterminée avant sa réalisation.
- L'ensemble de toutes les éventualités ou possibilités d'une expérience aléatoire est appelé univers et est en général noté Ω .
- Toute partie de l'univers Ω est appelé événement.
- Un événement élémentaire est un événement ayant un élément.
- Deux événements A et B sont disjoints ou incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.
- Les événements A et $\bar{A}$ sont disjoints et $A \cup \bar{A} = \Omega$.

Définition

p est une probabilité sur Ω signifie que :

- $p(\Omega) = 1$, $p(\emptyset) = 0$
- pour tout événement A de Ω , $0 \leq p(A) \leq 1$.
- si $A = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ où les e_i sont des événements élémentaires, alors $p(A) = \sum_{i=1}^n p(\{e_i\})$

Propriétés

Soit A et B deux événements de Ω

- $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.
- Si A et B sont disjoints alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$
- $p(A) = 1 - p(\bar{A})$.

Equiprobabilité

➤ **Définition :** Dans une expérience aléatoire, si tous les événements élémentaires e_i ont la même probabilité alors il y a équiprobabilité.

➤ **Théorème :** Dans le cas d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est $p(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Cas de non équiprobabilité

Dans ce cas les événements élémentaires e_i n'ont pas la même probabilité.

Ces probabilités $p_i = p(e_i)$ seront données de manière explicite ou à travers une ou plusieurs relations qui permettront de les calculer.

Pour ce calcul, on exprime chaque probabilité p_i en fonction de p_1 (par exemple) et on utilise l'égalité $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ pour déterminer p_1 . Ensuite on en déduit toutes les probabilités p_i qui permettront de calculer la probabilité d'événements quelconques.

7.1.3. PROBABILITES CONDITIONNELLES

Définition

Soit A et B deux événements tels que $p(A) \neq 0$. La probabilité de B sachant que A est réalisé est $p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$.

$p(B/A)$ est aussi notée $p_A(B)$.

Propriété

Soit A et B deux événements tels que $p(A) \neq 0$ et $p(B) \neq 0$.
 $p(A \cap B) = p(A)p(B/A) = p(B)p(A/B)$.

Evénements indépendants

➤ **Définition** : Les événements A et B sont indépendants si $p(B/A) = p(B)$ ou $p(A/B) = p(A)$.

➤ **Théorème** : Deux événements A et B sont indépendants ssi $p(A \cap B) = p(A)p(B)$.

Attention

Il ne faut pas confondre événements disjoints et événements indépendants.

Formule des probabilités totales

Soit A et B deux événements de Ω .

$$A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup \bar{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}).$$

➤ Théorème 1:

$$p(A) = p(A \cap B) + p(A \cap \bar{B}) = p(B)p(A/B) + p(\bar{B})p(A/\bar{B}).$$

➤ Théorème 2 : De manière générale si

$\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ et si les A_i sont disjoints deux à deux alors

$$\begin{aligned} p(A) &= p(A \cap A_1) + p(A \cap A_2) + \dots + p(A \cap A_n) \\ &= p(A_1)p(A/A_1) + p(A_2)p(A/A_2) + \dots + p(A_n)p(A/A_n). \end{aligned}$$

7.1.4. VARIABLES ALEATOIRES

Définition

Une variable aléatoire est une application notée X en général, qui à tout résultat d'une expérience aléatoire, associe un nombre réel.

Exemple

➤ On lance trois fois de suite une pièce de monnaie.

L'application X qui à tout résultat obtenu, on associe le nombre de fois que « pile » apparaît est une variable aléatoire.

➤ Cette variable aléatoire prend les valeurs 0 ; 1 ; 2 et 3 ; on les appelle valeurs prises par la variable aléatoire X.

➤ $(X = 2)$ par exemple désigne l'événement « pile est sortie 2 fois lors des trois lancers ».

Loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire et $x_1, x_2, \dots, x_n$ les différentes valeurs prises par X . On appelle loi de probabilité l'application qui à $x_i, 1 \leq i \leq n$, on associe $p_i = p[(X= x_i)]$ la probabilité de l'événement $(X= x_i)$.

Cette loi est présentée dans un tableau de la manière suivante :

x_i	x_1	x_2	- - - -	x_n
p_i	p_1	p_2	- - - - -	p_n

Remarque : $p_1+ p_2+...+ p_n = 1$.

Espérance mathématique – variance – écart-type

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et $p_i = p[(X= x_i)], 1 \leq i \leq n$.

➤ L'espérance mathématique de la variable aléatoire X est le réel $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$.

➤ La variance de la variable aléatoire X est le réel positif $V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - [E(x)]^2$.

➤ L'écart-type de la variable aléatoire X est le réel positif $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Remarques :

- Lorsque les valeurs prises par X sont des gains d'un jeu de hasard, alors $E(X)$ traduit l'espérance de gain moyen par partie lorsqu'on joue.
- Un jeu équitable est un jeu où l'espérance de gain est nulle.
- Un jeu où l'espérance de gain est positive avantage le joueur, contrairement à un jeu ou l'espérance de gain est négative.

Fonction de répartition

➤ Soit x un réel, l'événement $(X \leq x)$ est la réunion des événements $(X= x_i)$ pour les valeurs $x_i, x_i \leq x$.

➤ La fonction de répartition de la variable aléatoire X est la

fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = p(X \leq x)$.

F est une fonction en escalier qu'on définit de la manière suivante :

- $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ étant les valeurs prises par X dans l'ordre croissant,
- si $x \in]-\infty; x_1[$ alors $F(x) = 0$.
 - si $x \in [x_1; x_2[$ alors $F(x) = p_1$.
 - si $x \in [x_2; x_3[$ alors $F(x) = p_1 + p_2$.
 -
 - si $x \in [x_n; +\infty[$ alors $F(x) = p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Loi binomiale

➤ **Définition 1:** Une épreuve de Bernouilli est une expérience aléatoire ayant exactement deux issues, l'une appelée en général « succès » et l'autre « échec ».

➤ **Définition 2:** On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n et p si X est la variable aléatoire définie par le nombre de succès obtenus en répétant n fois et de manière indépendante une épreuve de Bernouilli ; p désigne la probabilité d'un succès.

➤ **Théorème 1 :** Si X suit la loi binomiale de paramètres n et p alors la probabilité d'obtenir exactement k succès ($0 \leq k \leq n$) est $p[(X= k)] = C_n^k . p^k . (1 - p)^{n-k}$.

➤ **Théorème 2 :** Si X suit la loi binomiale de paramètres n et p alors l'espérance mathématique de X est $E(X) = n.p$ et sa variance est $V(X) = n.p(1-p)$.